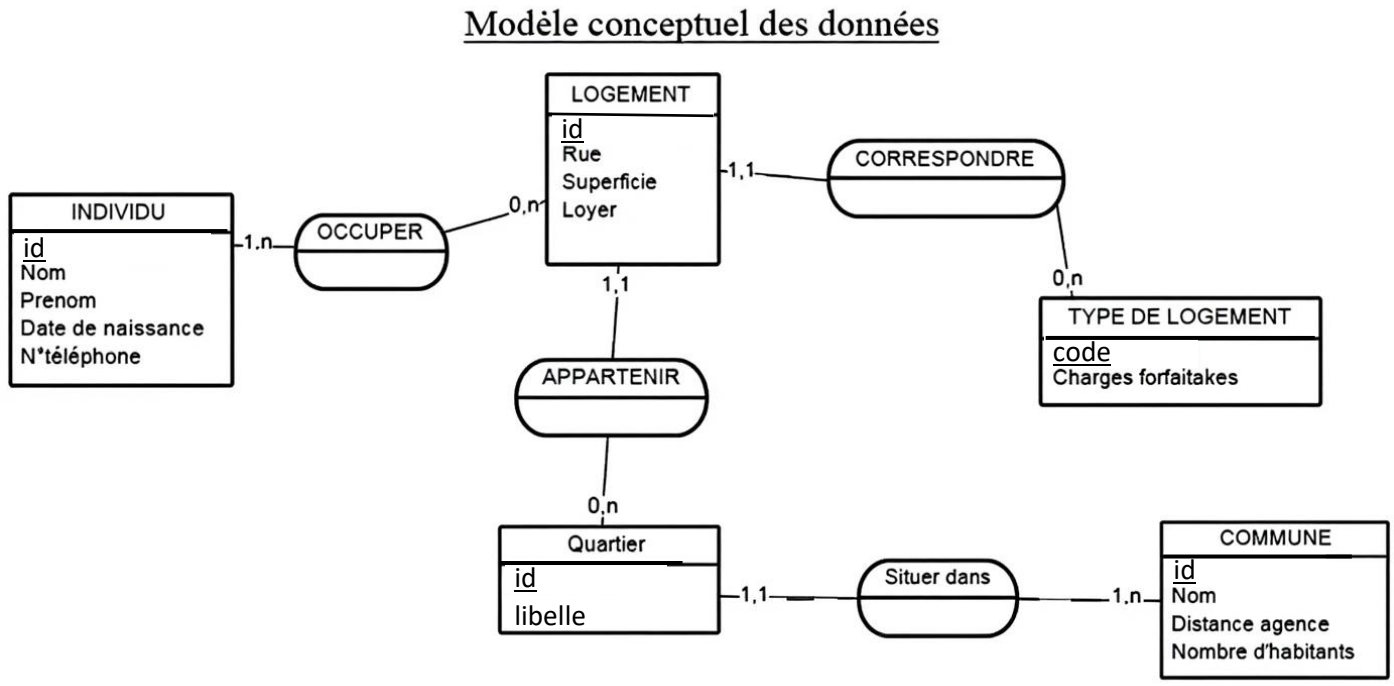
TD1 : Gestion de l'occupation des logements
Créer, Peupler et Modifier : CREATE, INSERT, ALTER ET DROP

Compétences visées :

- Définir la base de données :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)
- Modifier le schéma relationnel ainsi que le contenu d'une base des données :
  - Adapter les schémas de tables sans réinventer la roue.
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de passage d'un schéma relationnel à un autre.
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles lors de modification.
- Modifier la base de données grâce au langage de définition de données.
  - Modifier la définition des tables (ALTER, DROP, RENAME) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées.
  - Modifier le contenu des tables c'est-à-dire mettre à jour des enregistrements (UPDATE).

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer l'occupation des logements des communes.

Après une première partie de la conception de la BD, voici le modèle conceptuel de la base de données à créer :



1- Du modèle ci-dessus, déduisez le schéma relationnel de la base de données
2- Dans quelle ordre les tables vont être créées ? Pourquoi ?
3- Ecrivez les requêtes permettant de réaliser les actions suivantes :
   - Création des deux tables **Commune** et **Quartier**
   - Ajout d'une colonne **email** dans la table **Individu**.
   - Modification de la colonne **numTelephone** d'**Individu** pour qu'elle accepte **20 caractères**.
   - Suppression de la colonne **distanceAgence** de la table **Commune**.
   - Modification de la table **Logement** afin d'ajouter ce qui a été oublié lors de sa création avec cette requête :

```
CREATE TABLE Logement (
      id NUMBER(10),
      rue VARCHAR2(100),
      superficie NUMBER(10,2),
      loyer NUMBER(10,2),
      codeTypeLogement VARCHAR2(50),
      PRIMARY KEY (id)
);
```

   - Insertion de 2 communes et de 2 quartiers (chacun lié à une commune différente)
   - Mise à jour de la 1ère commune en doublant son nombre d'habitants
   - Effaçage d'un des quartiers
   - Affichage des communes ayant entre 10.000 et 50.000 habitants
   - Affichage des individus (nom, prénom) n'ayant pas de numéro de téléphone triés par nom.
   - Affichage des logements de type 'T3' triés du plus grand au plus petit.

Questions subsidiaires :

1. Pensez-vous qu'il est toujours possible de déterminer un bon ordre de création ? Donnez un exemple.
2. Que se passerait-il si nous effacions la commune associée au quartier restant, ou si nous changions son identifiant ?

Dictionnaire de données

Attribut		Type	Contrainte
id		Numérique	/
Nom		Alphanumérique	/
Prénom		Alphanumérique	/
Date de naissance		Date	/
N°téléphone		Alphanumérique	10 caractères
Rue		Alphanumérique	/
Superficie		Numérique	>0
Loyer		Numérique	>=0
Code		Alphanumérique	/
Charges forfaitaires		Numérique	>=0
Libellé		Alphanumérique	/
Distance agence		Numérique	/
Nombre d'habitants		Numérique	>=0